

《量子力学原理》习题解答

Echo

2026 年 7 月 6 日

目录

第一章 数学导论	1
1.1 线性矢量空间：基	1
1.2 内积空间	4
1.3 对偶空间和狄拉克符号	4
1.4 子空间	8
1.5 线性算符	10
1.6 线性算符的矩阵元	10
1.7 主动变换和被动变换	13
1.8 本征值问题	15
1.9 算符函数及其相关概念	19
1.10 推广到无穷维	19
第二章 经典力学述评	20
2.1 最小作用原理和拉格朗日力学	20
2.2 电磁拉格朗日量	20
2.3 两体问题	20
2.4 粒子有多聪明？	20
2.5 哈密顿形式	20
2.6 哈密顿量方案中的电磁力	20
2.7 循环坐标、泊松括号和正则变换	20
2.8 对称性及其推论	20
第三章 经典力学并非一切顺利	21
3.1 经典物理中的粒子和波	21
3.2 （经典）波和粒子的一个实验	21
3.3 光的双缝实验	21
3.4 物质波（德布罗意波）	21
3.5 结论	21
第四章 公设：一般性讨论	22

4.1	公设	22
4.2	公设 I-III 的讨论	22
4.3	薛定谔方程（一丝不苟，注重细节）	22
第五章	一维简单问题	23
5.1	自由粒子	23
5.2	箱子中的粒子	23
5.3	概率连续性方程	23
5.4	单步阶梯势：一个散射问题	23
5.5	双缝实验	23
5.6	一些定理	23
第六章	经典极限	24
第七章	简谐振子	25
7.1	为什么研究简谐振子？	25
7.2	经典振子回顾	25
7.3	简谐振子的量子化（坐标基）	25
7.4	能量基下的谐振子	25
7.5	从能量基过渡到坐标基	25
第八章	量子理论的路径积分形式	26
8.1	路径积分方案	26
8.2	该方案的分析	26
8.3	自由粒子 $U(t)$ 的一种近似	26
8.4	自由粒子传播子的路径积分计算	26
8.5	与薛定谔方程的等价性	26
8.6	形式为 $V = a + bx + cx^2 + dx + exx$ 的势	26
第九章	海森堡不确定度关系	27
9.1	引言	27
9.2	不确定度关系的推导	27
9.3	最小不确定度波包	27
9.4	不确定性原理的应用	27
9.5	能量-时间不确定度关系	27
第十章	N 个自由度系统	28
10.1	一维中的 N 个粒子	28
10.2	更高维中的更多粒子	28

10.3 全同粒子	28
第十一章 对称性及其推论	29
11.1 概述	29
11.2 量子理论中的平移不变性	29
11.3 时间平移不变性	29
11.4 宇称不变性	29
11.5 时间反演对称性	29
第十二章 转动不变性和角动量	30
12.1 二维中的平移	30
12.2 二维中的转动	30
12.3 L_z 的本征值问题	30
12.4 三维中的角动量	30
12.5 L^2 和 L_z 的本征值问题	30
12.6 转动不变问题的解	30
第十三章 氢原子	31
13.1 本征值问题	31
13.2 氢原子能谱的简并性	31
13.3 数值估算和与实验的比较	31
13.4 多电子原子和周期表	31
第十四章 自旋	32
14.1 引言	32
14.2 自旋的本质是什么?	32
14.3 自旋的运动学	32
14.4 自旋动力学	32
14.5 回到轨道自由度	32
第十五章 角动量加法	33
15.1 一个简单的例子	33
15.2 一般问题	33
15.3 不可约张量算符	33
15.4 某些“偶然”简并度的解释	33
第十六章 变分法和 WKB 法	34
16.1 变分法	34
16.2 WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 法	34

第十七章 不含时微扰论	35
17.1 形式体系	35
17.2 一些例子	35
17.3 简并微扰论	35
第十八章 含时微扰论	36
18.1 问题	36
18.2 一阶微扰论	36
18.3 微扰论中的更高阶	36
18.4 电磁相互作用的一般讨论	36
18.5 原子与电磁辐射的相互作用	36
第十九章 散射理论	37
19.1 引言	37
19.2 一维散射的再现和概述	37
19.3 玻恩近似（含时描述）	37
19.4 再论玻恩近似（不含时描述）	37
19.5 分波展开	37
19.6 两粒子散射	37
第二十章 狄拉克方程	38
20.1 自由粒子狄拉克方程	38
20.2 狄拉克粒子的电磁相互作用	38
20.3 再论相对论量子力学	38
第二十一章 路径积分：第二部分	39
21.1 路径积分的导出	39
21.2 虚时形式	39
21.3 自旋和费米子路径积分	39
21.4 总结	39

第一章 数学导论

1.1 线性矢量空间：基

习题 1.1.1：零向量与加法逆的基本性质

题目 我们注意到线性空间的公理意味着以下结论成立：

- (1) $|0\rangle$ 是唯一的，即如果 $|0'\rangle$ 也具有 $|0\rangle$ 的所有性质，则 $|0\rangle = |0'\rangle$ ；
- (2) $0|V\rangle = |0\rangle$ ；
- (3) $|-V\rangle = -|V\rangle$ ；
- (4) $|-V\rangle$ 是 $|V\rangle$ 唯一的加法逆元。

证明上述说法的正确性。提示如下：对于第一个，考虑 $|0\rangle + |0'\rangle$ 并利用零向量性质；对于第二个，从 $|0\rangle = (0+1)|V\rangle + |-V\rangle$ 出发；对于第三个，从 $|V\rangle + |-V\rangle = 0|V\rangle = |0\rangle$ 出发；对于最后一个，设 $|W\rangle$ 满足 $|V\rangle + |W\rangle = |0\rangle$ ，并利用零向量唯一性进行比较。

解答 (1) 零向量唯一性：设 $|0\rangle$ 与 $|0'\rangle$ 都是线性空间中的零向量。由 $|0\rangle$ 的零向量性质，

$$|0'\rangle + |0\rangle = |0'\rangle.$$

由 $|0'\rangle$ 的零向量性质，

$$|0\rangle + |0'\rangle = |0\rangle.$$

再由向量加法交换律， $|0'\rangle + |0\rangle = |0\rangle + |0'\rangle$ ，故

$$|0'\rangle = |0'\rangle + |0\rangle = |0\rangle + |0'\rangle = |0\rangle.$$

因此零向量唯一。

(2) 证明 $0|V\rangle = |0\rangle$ ：由标量乘法的单位元性质与分配律，

$$|V\rangle = (0+1)|V\rangle = 0|V\rangle + 1|V\rangle = 0|V\rangle + |V\rangle.$$

两边右加 $|-V\rangle$ ，并利用结合律，得

$$(0|V\rangle + |V\rangle) + |-V\rangle = |V\rangle + |-V\rangle.$$

于是

$$0|V\rangle + (|V\rangle + |-V\rangle) = |0\rangle.$$

由于 $|V\rangle + |-V\rangle = |0\rangle$ ，上式化为

$$0|V\rangle + |0\rangle = |0\rangle.$$

由零向量性质可知 $0|V\rangle + |0\rangle = 0|V\rangle$, 所以

$$0|V\rangle = |0\rangle.$$

(3) 证明 $|-V\rangle = -|V\rangle$: 先证明 $-|V\rangle$ 也是 $|V\rangle$ 的加法逆元。这里 $-|V\rangle$ 表示 $(-1)|V\rangle$, 故

$$|V\rangle + (-|V\rangle) = 1|V\rangle + (-1)|V\rangle = (1-1)|V\rangle = 0|V\rangle = |0\rangle.$$

另一方面, 由 $|-V\rangle$ 的含义, $|V\rangle + |-V\rangle = |0\rangle$ 。因此 $|-V\rangle$ 与 $-|V\rangle$ 都是 $|V\rangle$ 的加法逆元。

(4) 加法逆唯一性: 设 $|W\rangle$ 也是 $|V\rangle$ 的加法逆元, 即

$$|V\rangle + |W\rangle = |0\rangle.$$

由于 $|-V\rangle$ 也满足 $|V\rangle + |-V\rangle = |0\rangle$, 有

$$\begin{aligned} |W\rangle &= |0\rangle + |W\rangle \\ &= (|-V\rangle + |V\rangle) + |W\rangle \\ &= |-V\rangle + (|V\rangle + |W\rangle) \\ &= |-V\rangle + |0\rangle \\ &= |-V\rangle. \end{aligned}$$

所以 $|V\rangle$ 的加法逆元唯一。于是第 (3) 中两个加法逆元必须相等, 即

$$|-V\rangle = -|V\rangle.$$

综上, 四个结论成立。

习题 1.1.2: 三元组空间的结构分析

题目 考虑所有形如 (a, b, c) 的实数组成的集合, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。其加法与标量乘法定义为

$$(a, b, c) + (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f), \quad \alpha(a, b, c) = (\alpha a, \alpha b, \alpha c).$$

(1) 写出零向量与 (a, b, c) 的加法逆元;

(2) 证明所有形如 $(a, b, 1)$ 的向量在上述运算下不构成线性空间。

解答 (1) 零向量由加法定义直接确定。设 $(0, 0, 0)$, 则对任意 (a, b, c) 有 $(a, b, c) + (0, 0, 0) = (a, b, c)$, 故零向量为 $(0, 0, 0)$ 。

加法逆元定义为满足 $(a, b, c) + (x, y, z) = (0, 0, 0)$ 的向量, 逐坐标比较得 $x = -a$, $y = -b$, $z = -c$, 因此 (a, b, c) 的加法逆元为 $(-a, -b, -c)$ 。

(2) 讨论集合 $S = \{(a, b, 1) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 是否构成线性空间。

首先检查加法封闭性。取任意 $(a, b, 1), (c, d, 1) \in S$, 则

$$(a, b, 1) + (c, d, 1) = (a + c, b + d, 2),$$

其第三个分量为 2，不再满足“第三分量恒为 1”，故 S 对加法不封闭，因此不可能构成线性空间。

进一步说明结构性失败：若存在零向量 $(0, 0, 0)$ ，则应属于 S ，但其第三分量为 $0 \neq 1$ ，故 S 不含零向量。

此外，加法逆也不封闭：对 $(a, b, 1) \in S$ ，其逆元为 $(-a, -b, -1)$ ，第三分量为 -1 ，同样不在 S 中。

综上， S 既不含零向量，又不满足加法封闭性与逆元封闭性，因此不构成线性空间。

习题 1.1.3：函数作为向量

题目 考虑函数空间中的三类函数：

- (1) 在端点 $x = 0$ 与 $x = L$ 处取零值的函数；
- (2) 满足周期条件 $f(0) = f(L)$ 的函数；
- (3) 满足 $f(0) = 4$ 的函数。

判断上述函数集合是否构成向量空间；若不构成，指出违反向量空间公理的地方。

解答 (1) 考虑满足 $f(0) = f(L) = 0$ 的函数集合。该集合构成向量空间。理由如下：零函数 $f(x) = 0$ 满足边界条件，因此存在零向量；若 f, g 满足 $f(0) = f(L) = 0$ 与 $g(0) = g(L) = 0$ ，则 $(f+g)(0) = f(0) + g(0) = 0$ ， $(f+g)(L) = 0$ ，故加法封闭；对任意标量 α ，有 $(\alpha f)(0) = \alpha f(0) = 0$ ，同理 $(\alpha f)(L) = 0$ ，因此标量乘法也封闭。加法逆 $-f$ 同样满足边界条件，因此满足向量空间所有公理。

(2) 考虑满足周期条件 $f(0) = f(L)$ 的函数集合。该集合构成向量空间。零函数满足周期条件，因此零元存在；若 f, g 满足 $f(0) = f(L)$ 与 $g(0) = g(L)$ ，则 $(f+g)(0) = f(0) + g(0) = f(L) + g(L) = (f+g)(L)$ ，故加法封闭；标量乘法满足 $(\alpha f)(0) = \alpha f(0) = \alpha f(L) = (\alpha f)(L)$ ，因此封闭；加法逆 $-f$ 也保持周期性，因此满足向量空间结构。

(3) 考虑满足 $f(0) = 4$ 的函数集合。该集合不构成向量空间。首先零函数 $f(x) = 0$ 不满足条件 $f(0) = 4$ ，因此不存在零向量；其次若 $f(0) = 4$ 且 $g(0) = 4$ ，则 $(f+g)(0) = 8$ ，违反封闭性；再者标量乘法也不封闭，例如 $(0 \cdot f)(0) = 0 \neq 4$ ；同时加法逆也不封闭，因为若 $f(0) = 4$ ，则 $(-f)(0) = -4$ 不满足条件。

综上，前两类函数构成向量空间，而第三类由于缺失零元及封闭性失败，不构成向量空间。

习题 1.1.4： 2×2 矩阵空间中的线性相关性

题目 考虑 2×2 实矩阵空间中的三个元素

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |3\rangle = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

判断它们是否线性无关，并说明理由。

解答 考虑线性组合 $a|1\rangle + b|2\rangle$ ，有

$$a|1\rangle + b|2\rangle = a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a+b \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

若其等于 $|3\rangle$ ，则对应分量满足

$$b = -2, \quad a + b = -1.$$

解得 $b = -2$, $a = 1$, 且一致满足矩阵各分量条件, 因此

$$|3\rangle = |1\rangle - 2|2\rangle.$$

说明 $|3\rangle$ 可由 $|1\rangle, |2\rangle$ 线性表示, 因此三者线性相关, 非线性无关。

习题 1.1.5: 向量线性相关与反例对比

题目 证明向量 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (3, 2, 1)$ 线性相关, 并证明 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ 的结论相反 (线性无关)。

解答 (1) 先证明 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (3, 2, 1)$ 线性相关。直接验证存在非平凡线性组合:

$$2(1, 1, 0) + (1, 0, 1) - (3, 2, 1) = (0, 0, 0).$$

因此存在不全为零的系数使线性组合为零向量, 故三向量线性相关。

(2) 再证明 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$ 线性无关。设

$$a(1, 1, 0) + b(1, 0, 1) + c(0, 1, 1) = (0, 0, 0),$$

对应分量得到方程组

$$a + b = 0, \quad a + c = 0, \quad b + c = 0.$$

由前两式得 $a = -b$, $a = -c$, 因此 $b = c$, 代入第三式得 $2b = 0$, 从而

$$a = b = c = 0.$$

只有零解成立, 因此该组三个向量线性无关。

综上, 两组向量分别体现线性相关与线性无关的不同结构。

1.2 内积空间

1.3 对偶空间和狄拉克符号

习题 1.3.1: Gram-Schmidt 正交规范基的构造

题目 设 $A = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, $B = 2\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$ 。利用 Gram-Schmidt 方法由 A, B 生成一组二维空间的正交规范基。此外, 能否从这两个向量出发再生成另一组正交规范基? 若可以, 请给出。

解答 取标准内积 $\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = x_1x_2 + y_1y_2$ 。

第一组正交规范基 (以 A 开始):

先对 A 归一化, $\|A\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 故

$$e_1 = \frac{A}{\|A\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

计算 B 在 e_1 方向的投影:

$$\langle e_1, B \rangle = \frac{3}{5} \cdot 2 + \frac{4}{5} \cdot (-6) = \frac{6 - 24}{5} = -\frac{18}{5}.$$

因此

$$B_{\perp} = B - \langle e_1, B \rangle e_1 = (2, -6) + \frac{18}{5} \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) = \left(\frac{104}{25}, -\frac{78}{25} \right).$$

其范数为

$$\|B_{\perp}\| = \frac{1}{25} \sqrt{104^2 + 78^2} = \frac{130}{25} = \frac{26}{5}.$$

归一化得

$$e_2 = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right).$$

因此第一组正交规范基为

$$\left\{ \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right), \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right) \right\}.$$

第二组正交规范基 (以 B 开始):

先归一化 B :

$$\|B\| = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}, \quad f_1 = \frac{B}{\|B\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right).$$

计算 A 在 f_1 方向的投影:

$$\langle f_1, A \rangle = \frac{3}{\sqrt{10}} - \frac{12}{\sqrt{10}} = -\frac{9}{\sqrt{10}}.$$

故

$$A_{\perp} = A - \langle f_1, A \rangle f_1 = (3, 4) + \frac{9}{10}(1, -3) = \left(\frac{39}{10}, \frac{13}{10} \right).$$

其范数为

$$\|A_{\perp}\| = \frac{1}{10} \sqrt{39^2 + 13^2} = \frac{1}{10} \sqrt{1690} = \frac{13\sqrt{10}}{10}.$$

归一化得到

$$f_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right).$$

因此第二组正交规范基为

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right) \right\}.$$

结论: 可以从同一组向量出发得到不同的正交规范基, 差异来源于 Gram-Schmidt 过程中的起始向量选择顺序。

习题 1.3.2: Gram-Schmidt 正交规范基构造

题目 给定向量组 $|I\rangle = (3, 0, 0)^T$, $|II\rangle = (0, 1, 2)^T$, $|III\rangle = (0, 2, 5)^T$, 通过 Gram-Schmidt 方法求其对应的一组正交规范基。

解答 在标准内积 $\langle x, y \rangle = x^T y$ 下进行 Gram-Schmidt 正交化。

第一步：取 $|I\rangle$ 归一化

$$\|I\| = 3, \quad |1\rangle = \frac{|I\rangle}{\|I\|} = (1, 0, 0)^T.$$

第二步：构造第二个正交向量

$$|2'\rangle = |II\rangle - |1\rangle\langle 1|II\rangle.$$

由于 $\langle 1|II\rangle = 0$, 故

$$|2'\rangle = (0, 1, 2)^T, \quad \|2'\| = \sqrt{5},$$

从而

$$|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 1, 2)^T.$$

第三步：构造第三个正交向量

$$|3'\rangle = |III\rangle - |1\rangle\langle 1|III\rangle - |2\rangle\langle 2|III\rangle.$$

先计算投影系数：

$$\langle 1|III\rangle = 0, \quad \langle 2|III\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 + 10) = \frac{12}{\sqrt{5}}.$$

因此

$$|3'\rangle = (0, 2, 5)^T - \frac{12}{\sqrt{5}}|2\rangle = (0, 2, 5)^T - \frac{12}{5}(0, 1, 2)^T = (0, -\frac{2}{5}, \frac{1}{5})^T.$$

其范数为

$$\|3'\| = \sqrt{\frac{4+1}{25}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

归一化得

$$|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, -2, 1)^T.$$

结论：该向量组对应的一组正交规范基为

$$|1\rangle = (1, 0, 0)^T, \quad |2\rangle = \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)^T, \quad |3\rangle = \left(0, -\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^T.$$

习题 1.3.3：柯西—施瓦茨不等式 (Schwarz Equality)

题目 证明柯西—施瓦茨不等式，并讨论等号成立条件：设矢量 $|V\rangle, |W\rangle$ ，证明

$$\langle V|V\rangle \geq \frac{\langle W|V\rangle\langle V|W\rangle}{\langle W|W\rangle},$$

并说明何时取等号。

解答 考虑构造矢量

$$|Z\rangle = |V\rangle - \frac{\langle W|V\rangle}{\langle W|W\rangle}|W\rangle.$$

由于内积满足正定性, 有 $\langle Z|Z\rangle \geq 0$ 。

展开计算:

$$\langle Z|Z\rangle = \left\langle V - \frac{\langle W|V\rangle}{\langle W|W\rangle}W \left| V - \frac{\langle W|V\rangle}{\langle W|W\rangle}W \right. \right\rangle.$$

利用内积的线性性与共轭对称性 $\langle W|V\rangle^* = \langle V|W\rangle$, 展开得

$$\langle Z|Z\rangle = \langle V|V\rangle - \frac{\langle W|V\rangle\langle V|W\rangle}{\langle W|W\rangle} - \frac{\langle V|W\rangle\langle W|V\rangle}{\langle W|W\rangle} + \frac{\langle W|V\rangle\langle V|W\rangle}{\langle W|W\rangle}.$$

整理后可得

$$\langle Z|Z\rangle = \langle V|V\rangle - \frac{\langle W|V\rangle\langle V|W\rangle}{\langle W|W\rangle} \geq 0.$$

因此得到柯西—施瓦茨不等式:

$$\langle V|V\rangle \geq \frac{\langle W|V\rangle\langle V|W\rangle}{\langle W|W\rangle}.$$

等号成立条件:

等号成立当且仅当 $\langle Z|Z\rangle = 0$, 即 $|Z\rangle = 0$, 因此

$$|V\rangle = \frac{\langle W|V\rangle}{\langle W|W\rangle}|W\rangle,$$

说明 $|V\rangle$ 与 $|W\rangle$ 线性相关 (共线)。

几何解释: 该条件对应于两个向量“方向完全一致”, 即一个向量是另一个的数乘。在欧氏空间中, 这意味着点积达到最大值

$$|\langle V|W\rangle| = \|V\|\|W\|.$$

习题 1.3.4: 三角不等式 (Triangle Inequality)

题目 从 $|V+W|^2$ 出发证明三角不等式, 并要求使用关系 $\operatorname{Re}\langle V|W\rangle \leq |\langle V|W\rangle|$ 以及施瓦茨不等式。证明等号成立当且仅当 $|V\rangle = a|W\rangle$ (a 为正实数)。

解答 从内积的定义出发展开:

$$|V+W|^2 = \langle V+W|V+W\rangle = \langle V|V\rangle + \langle V|W\rangle + \langle W|V\rangle + \langle W|W\rangle.$$

因此

$$|V+W|^2 = |V|^2 + |W|^2 + 2\operatorname{Re}\langle V|W\rangle.$$

利用关系

$$\operatorname{Re}\langle V|W\rangle \leq |\langle V|W\rangle|$$

以及柯西—施瓦茨不等式

$$|\langle V|W\rangle| \leq \|V\|\|W\|,$$

得到

$$|V+W|^2 \leq |V|^2 + |W|^2 + 2|V||W| = (|V| + |W|)^2.$$

取平方根（范数非负）即得三角不等式：

$$|V + W| \leq |V| + |W|.$$

等号成立条件：

等号成立要求上述两个不等式同时取等号：

(1) $\operatorname{Re}\langle V|W\rangle = |\langle V|W\rangle|$ ，说明相位为零，即 $\langle V|W\rangle$ 为非负实数；

(2) 柯西—施瓦茨不等式取等号，即 $|V\rangle$ 与 $|W\rangle$ 线性相关。

因此存在标量 a 使得 $|V\rangle = a|W\rangle$ 。结合 (1) 要求 a 必须为正实数。

结论：

$$|V + W| \leq |V| + |W|, \quad \text{且等号成立当且仅当 } |V\rangle = a|W\rangle, \quad a > 0.$$

1.4 子空间

习题 1.4.1：正交子空间 (Orthogonal Subspace)

题目 在 V^n 中，证明与任意非零向量 $|V\rangle \neq 0$ 正交的所有向量集合

$$\{|V^\perp\rangle \mid \langle V|V^\perp\rangle = 0\}$$

构成 V^{n-1} 的一个子空间。

解答 记集合

$$S = \{|x\rangle \in V^n \mid \langle V|x\rangle = 0\}.$$

第一步：验证子空间性质

(1) 非空性：显然 $|0\rangle \in S$ ，因为 $\langle V|0\rangle = 0$ 。

(2) 加法封闭性：若 $|x\rangle, |y\rangle \in S$ ，则

$$\langle V|(x+y)\rangle = \langle V|x\rangle + \langle V|y\rangle = 0,$$

故 $|x+y\rangle \in S$ 。

(3) 数乘封闭性：若 $|x\rangle \in S$ ， $\alpha \in \mathbb{F}$ ，则

$$\langle V|\alpha x\rangle = \alpha \langle V|x\rangle = 0,$$

故 $\alpha|x\rangle \in S$ 。

因此 S 为 V^n 的子空间。

第二步：证明维数为 $n-1$

定义线性泛函

$$f: V^n \rightarrow \mathbb{F}, \quad f(|x\rangle) = \langle V|x\rangle.$$

由于 $|V\rangle \neq 0$ ，该泛函不恒为零，因此 $\operatorname{rank}(f) = 1$ 。

由秩-零化度定理 (rank-nullity theorem):

$$\dim V^n = \dim \ker f + \operatorname{rank}(f),$$

即

$$n = \dim S + 1,$$

因此

$$\dim S = n - 1.$$

结论: 与任意非零向量 $|V\rangle$ 正交的向量集合构成 V^n 的一个 $(n-1)$ 维子空间, 即超平面 V^{n-1} 。

习题 1.4.2: 正交子空间直和的维数公式

题目 设 $V_1^{n_1}$ 与 $V_2^{n_2}$ 为两个子空间, 且满足: V_1 中任意向量都与 V_2 中任意向量正交。证明 $\dim(V_1 \oplus V_2) = n_1 + n_2$ 。(提示: 定理 4: 空间维数等于最大线性无关向量个数)

解答 由条件知: 对任意 $|x\rangle \in V_1$ 与 $|y\rangle \in V_2$, 有 $\langle x|y\rangle = 0$ 。

第一步: 证明交集仅含零向量

若 $|z\rangle \in V_1 \cap V_2$, 则 $|z\rangle \in V_1$ 且 $|z\rangle \in V_2$ 。由正交性,

$$\langle z|z\rangle = 0.$$

由内积正定性推出 $|z\rangle = 0$, 因此

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}.$$

第二步: 证明为直和

由于交集仅为零向量, 故 $V_1 + V_2$ 为直和, 即

$$V_1 \oplus V_2 = V_1 + V_2.$$

第三步: 维数计算

利用维数公式 (或定理 4 的推论):

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

代入 $\dim V_1 = n_1$, $\dim V_2 = n_2$, 以及 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$, 得

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = n_1 + n_2.$$

结论: 两个互相正交的子空间的直和, 其维数等于各自维数之和。

1.5 线性算符

1.6 线性算符的矩阵元

习题 1.6.1: 线性算符矩阵表示的作用

题目 算符 Ω 由矩阵

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给定, 求该算符的作用 (在标准基下)。

解答 取三维空间的标准正交基 $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$, 算符作用由矩阵乘法确定, 即 $\Omega|i\rangle$ 等于矩阵第 i 列对应的线性组合。

逐列计算可得:

$$\Omega|1\rangle = |2\rangle, \quad \Omega|2\rangle = |3\rangle, \quad \Omega|3\rangle = |1\rangle.$$

因此, 该算符将基向量进行循环置换: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 。

结论: Ω 是一个三维循环置换算符 (cyclic permutation operator), 在基底上实现

$$|1\rangle \mapsto |2\rangle, \quad |2\rangle \mapsto |3\rangle, \quad |3\rangle \mapsto |1\rangle.$$

习题 1.6.2: 厄米算符的代数性质

题目 设 Ω 与 Λ 均为厄米算符, 讨论下列算符的性质: (1) $\Omega\Lambda$; (2) $\Omega\Lambda + \Lambda\Omega$; (3) $[\Omega, \Lambda]$; (4) $i[\Omega, \Lambda]$ 。

解答 已知 $\Omega^\dagger = \Omega$, $\Lambda^\dagger = \Lambda$, 利用伴随运算性质 $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ 。

(1) $\Omega\Lambda$:

$$(\Omega\Lambda)^\dagger = \Lambda^\dagger \Omega^\dagger = \Lambda\Omega.$$

一般情况下 $\Lambda\Omega \neq \Omega\Lambda$, 因此 $\Omega\Lambda$ 不一定是厄米算符, 仅当 Ω 与 Λ 对易时才为厄米算符。

(2) $\Omega\Lambda + \Lambda\Omega$:

$$(\Omega\Lambda + \Lambda\Omega)^\dagger = (\Omega\Lambda)^\dagger + (\Lambda\Omega)^\dagger = \Lambda\Omega + \Omega\Lambda = \Omega\Lambda + \Lambda\Omega.$$

因此该算符必为厄米算符。

(3) 对易子 $[\Omega, \Lambda]$:

$$[\Omega, \Lambda]^\dagger = (\Omega\Lambda - \Lambda\Omega)^\dagger = \Lambda\Omega - \Omega\Lambda = -[\Omega, \Lambda].$$

因此 $[\Omega, \Lambda]$ 为反厄米算符。

(4) $i[\Omega, \Lambda]$:

$$(i[\Omega, \Lambda])^\dagger = -i[\Omega, \Lambda]^\dagger = -i(-[\Omega, \Lambda]) = i[\Omega, \Lambda].$$

因此 $i[\Omega, \Lambda]$ 为厄米算符。

结论： $\Omega\Lambda$ 一般非厄米； $\Omega\Lambda + \Lambda\Omega$ 厄米； $[\Omega, \Lambda]$ 反厄米； $i[\Omega, \Lambda]$ 厄米。

习题 1.6.3：酉算符乘积仍为酉算符

题目 证明：若 U 与 V 均为酉算符，则它们的乘积 UV 仍为酉算符。

解答 由酉算符定义， U 与 V 满足

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I, \quad V^\dagger V = VV^\dagger = I.$$

考虑乘积算符 UV ，计算其伴随：

$$(UV)^\dagger = V^\dagger U^\dagger.$$

验证其是否满足酉性条件：

$$(UV)^\dagger(UV) = V^\dagger U^\dagger UV = V^\dagger IV = V^\dagger V = I.$$

同理也有

$$(UV)(UV)^\dagger = UVV^\dagger U^\dagger = UIU^\dagger = UU^\dagger = I.$$

因此 UV 满足

$$(UV)^\dagger(UV) = (UV)(UV)^\dagger = I,$$

故 UV 为酉算符。

结论：酉算符的乘积仍为酉算符。

习题 1.6.4：行列式与酉矩阵的性质

题目 假设已知行列式的基本性质：

(1) 什么是行列式；

(2) $\det \Omega^T = \det \Omega$ ；

(3) $\det(AB) = \det A \det B$ 。

请证明：一个酉矩阵的行列式是模为 1 的复数。

可先验证二维情形 $\Omega = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ 。

解答 设 U 为酉矩阵，则满足 $U^\dagger U = I$ 。

对等式两边取行列式：

$$\det(U^\dagger U) = \det I = 1.$$

利用行列式乘法性质：

$$\det(U^\dagger U) = \det(U^\dagger) \det(U).$$

因此得到

$$\det(U^\dagger) \det(U) = 1.$$

又由于 $\det(U^\dagger) = \overline{\det(U)}$ (复矩阵中伴随等于共轭转置, 行列式取复共轭), 于是

$$\overline{\det(U)} \det(U) = |\det(U)|^2 = 1.$$

从而得到

$$|\det(U)| = 1.$$

结论: 酉矩阵的行列式必为模为 1 的复数, 即可写成 $\det(U) = e^{i\theta}$ 。

习题 1.6.5: 旋转矩阵的正交性

题目 通过检验矩阵 $R(\frac{\pi}{2}i)$, 证明它是酉矩阵 (在实数情形下即正交矩阵)。其中

$$R\left(\frac{\pi}{2}i\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解答 在实数空间中, 酉性等价于正交性, 即需验证 $R^T R = I$ 。

先写出转置:

$$R^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算乘积:

$$R^T R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

同理也可验证 $RR^T = I$, 因此 R 满足正交矩阵定义。

结论: $R(\frac{\pi}{2}i)$ 为正交矩阵, 因此在复数意义下也是酉矩阵。其几何意义为绕 x 轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ 的旋转算符。

习题 1.6.6: 酉矩阵与行列式的指数形式

题目 证明下列矩阵均为酉矩阵:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}.$$

并验证其行列式均可写成 $\exp(i\theta)$ 的形式。最后判断其中是否存在厄米矩阵。

解答

(1) 验证 A 为酉矩阵:

计算共轭转置:

$$A^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

计算:

$$A^\dagger A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

故 A 为酉矩阵。

行列式：

$$\det A = \frac{1}{2}(1 - i^2) = \frac{1}{2}(2) = 1 = \exp(0).$$

判断厄米性：

$$A^\dagger \neq A,$$

故 A 不是厄米矩阵。

(2) 验证 B 为酉矩阵：

$$B^\dagger = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}.$$

计算：

$$B^\dagger B = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix} = I.$$

故 B 为酉矩阵。

行列式：

$$\det B = \frac{1}{4}((1+i)^2 - (1-i)^2) = i = \exp(i\pi/2).$$

判断厄米性：

$$B^\dagger \neq B,$$

故 B 也不是厄米矩阵。

结论：两矩阵均为酉矩阵，其行列式分别为

$$\det A = 1 = \exp(0), \quad \det B = i = \exp(i\pi/2),$$

且二者均不是厄米矩阵。

1.7 主动变换和被动变换

习题 1.7.1：迹的性质与酉变换不变性

题目 矩阵的迹定义为对角元之和

$$\text{Tr } \Omega = \sum_i \Omega_{ii}.$$

证明：(1) $\text{Tr}(\Omega\Lambda) = \text{Tr}(\Lambda\Omega)$ ；(2) $\text{Tr}(\Omega\Lambda\theta) = \text{Tr}(\Lambda\theta\Omega) = \text{Tr}(\theta\Omega\Lambda)$ （循环性）；(3) 在正交归一基变换 $|i\rangle \rightarrow U|i\rangle$ 下，算符迹不变，即 $\text{Tr } \Omega = \text{Tr}(U\Omega U^\dagger)$ 。

解答

(1) 证明 $\text{Tr}(\Omega\Lambda) = \text{Tr}(\Lambda\Omega)$ ：

按分量展开：

$$\text{Tr}(\Omega\Lambda) = \sum_i (\Omega\Lambda)_{ii} = \sum_{i,j} \Omega_{ij} \Lambda_{ji}.$$

交换求和指标 $i \leftrightarrow j$ 得

$$\sum_{i,j} \Omega_{ij} \Lambda_{ji} = \sum_{i,j} \Lambda_{ij} \Omega_{ji} = \text{Tr}(\Lambda \Omega).$$

(2) 证明循环性 $\text{Tr}(\Omega \Lambda \theta)$:

同理展开:

$$\text{Tr}(\Omega \Lambda \theta) = \sum_{i,j,k} \Omega_{ij} \Lambda_{jk} \theta_{ki}.$$

循环重排指标可得:

$$\sum_{i,j,k} \Omega_{ij} \Lambda_{jk} \theta_{ki} = \sum_{i,j,k} \Lambda_{ij} \theta_{jk} \Omega_{ki} = \text{Tr}(\Lambda \theta \Omega),$$

同理再循环一次得到

$$\text{Tr}(\Omega \Lambda \theta) = \text{Tr}(\Lambda \theta \Omega) = \text{Tr}(\theta \Omega \Lambda).$$

(3) 酉变换下迹不变性:

设基变换为 $|i\rangle \rightarrow U|i\rangle$, 则算符变换为相似变换

$$\Omega' = U \Omega U^\dagger.$$

计算其迹:

$$\text{Tr}(\Omega') = \text{Tr}(U \Omega U^\dagger).$$

利用循环性 (第 (2) 问结果):

$$\text{Tr}(U \Omega U^\dagger) = \text{Tr}(\Omega U^\dagger U) = \text{Tr}(\Omega I) = \text{Tr}(\Omega).$$

结论:

$$\text{Tr}(\Omega \Lambda) = \text{Tr}(\Lambda \Omega), \quad \text{Tr}(\Omega \Lambda \theta) \text{ 具有循环不变性}, \quad \text{Tr}(U \Omega U^\dagger) = \text{Tr}(\Omega).$$

迹在酉相似变换下保持不变。

习题 1.7.2: 酉变换下行列式不变性

题目 证明矩阵的行列式在酉变换的基变换下不变, 即

$$\det \Omega = \det(U^\dagger \Omega U).$$

解答 利用行列式的乘法性质, 有

$$\det(U^\dagger \Omega U) = \det(U^\dagger) \det(\Omega) \det(U).$$

由于 U 为酉矩阵, 满足 $U^\dagger U = I$, 对两边取行列式得

$$\det(U^\dagger U) = \det(I) = 1,$$

即

$$\det(U^\dagger) \det(U) = 1.$$

因此

$$\det(U^\dagger \Omega U) = \det(\Omega) (\det(U^\dagger) \det(U)) = \det(\Omega).$$

结论：行列式在酉相似变换（单位正交基变换）下保持不变，即

$$\det \Omega = \det(U^\dagger \Omega U).$$

1.8 本征值问题

习题 1.8.1：矩阵本征值与本征矢

题目 求矩阵 $\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 的本征值与归一化本征矢，并判断其是否为厄米矩阵及本征矢是否正交。

解答 首先求特征方程：

$$\det(\Omega - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

沿第一列展开（注意其下方为零）得

$$\det(\Omega - \lambda I) = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)$$

因此本征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ 。

(1) $\lambda = 1$ ：解 $(\Omega - I)\mathbf{v} = 0$ ，即

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow b = 0, c = 0, a \text{ 自由}$$

取本征矢 $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$ ，归一化后仍为

$$|\lambda_1\rangle = (1, 0, 0)^T$$

(2) $\lambda = 2$ ：

$$\Omega - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

方程组为 $-a + 3b + c = 0, b + 2c = 0$ ，得 $b = -2c$ ，代入得 $a = -5c$ 。取 $c = 1$ ，本征矢为 $(-5, -2, 1)$ 。

归一化:

$$\|v\| = \sqrt{25 + 4 + 1} = \sqrt{30}, \quad |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}}(-5, -2, 1)^T$$

(3) $\lambda = 4$:

$$\Omega - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

由第二、三行得 $b = 0$, 代入第一行得 $-3a + c = 0$, 即 $c = 3a$ 。取 $a = 1$, 本征矢为 $(1, 0, 3)$ 。

归一化:

$$\|v\| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}, \quad |\lambda_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 0, 3)^T$$

(4) 厄米性与正交性: 该矩阵满足 $\Omega_{23} = 0 \neq \Omega_{32} = 1$, 因此 $\Omega \neq \Omega^\dagger$, 不是厄米矩阵。由于厄米性不成立, 其本征矢一般不保证正交 (直接计算也可验证不同本征矢内积不为零的一般结构不成立正交规范体系)。

习题 1.8.2: 考虑矩阵的本征值与对角化

题目 考虑矩阵 $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (1) 它是否是厄米的? (2) 求其本征值与本征矢; (3)

证明 $U^\dagger \Omega U$ 为对角矩阵, 其中 U 由 Ω 的归一化本征矢构成。

解答 首先判断厄米性。由于 Ω 为实对称矩阵, 即 $\Omega^T = \Omega$, 因此 $\Omega^\dagger = \Omega$, 故它是厄米矩阵。

(1) 求本征值: 计算特征方程

$$\det(\Omega - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$$

按第二行展开得

$$(-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(\lambda^2 - 1) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

因此本征值为 $\lambda = 0, 1, -1$ 。

(2) 求本征矢:

(i) $\lambda = 1$: 解 $(\Omega - I)\mathbf{v} = 0$ 得

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow b = 0, a = c$$

取 $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1)$, 归一化得

$$|\lambda = 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T$$

(ii) $\lambda = -1$:

$$(\Omega + I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow b = 0, a = -c$$

取 $\mathbf{v}_{-1} = (1, 0, -1)$, 归一化得

$$|\lambda = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$$

(iii) $\lambda = 0$: 解 $\Omega\mathbf{v} = 0$ 得 $a = 0, c = 0, b$ 自由, 因此

$$|\lambda = 0\rangle = (0, 1, 0)^T$$

(3) 构造对角化矩阵: 按本征矢作为列向量构造酉矩阵

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

其列向量两两正交且归一化, 因此 $U^\dagger U = I$ 。

由于 $\Omega U = U D$ (每一列均满足本征方程), 其中

$$D = \text{diag}(1, 0, -1)$$

左右乘 $U^\dagger$ 得

$$U^\dagger \Omega U = D$$

即为对角矩阵。

因此 Ω 可由酉变换对角化, 且其本征矢构成正交归一基。

习题 1.8.3: 考虑厄米矩阵的本征值与本征空间结构

题目 考虑矩阵

$$\Omega = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 $\omega_1 = \omega_2 = 1, \omega_3 = 2$ 。

(2) 证明 $\omega = 2$ 是以下形式的任一向量:

$$\frac{1}{\sqrt{2a^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ -a \end{pmatrix}.$$

(3) 证明 $\omega = 1$ 的本征空间包含下列形式的所有向量:

$$\frac{1}{\sqrt{b^2 + 2c^2}} \begin{pmatrix} b \\ c \\ c \end{pmatrix}.$$

要么将 $\omega = 1$ 代入本征方程，要么要求 $\omega = 1$ 的本征空间与 $\omega = 2$ 正交。

解答 首先指出该矩阵为实对称矩阵，因此为厄米矩阵，可保证本征值为实数，且不同本征值对应的本征空间正交，并存在一组正交归一本征基。

(1) 求本征值：

将矩阵写成更便于分析的形式

$$\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

可以看到其具有块对角结构，其中第一维直接给出一个本征值 $\omega = 1$ 。

对右下 2×2 子块

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix},$$

求特征方程

$$\det(A - \lambda I) = \left(\frac{3}{2} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{4} = 0.$$

展开得

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0,$$

解得

$$\lambda = 1, 2.$$

因此整体本征值为

$$\omega_1 = \omega_2 = 1, \quad \omega_3 = 2.$$

(2) $\omega = 2$ 的本征矢：

解

$$(\Omega - 2I)\mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v} = (x, y, z)^T,$$

得到线性方程组

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

由第一行得 $x = 0$ ，由第二行得 $y + z = 0$ ，即 $z = -y$ 。

因此本征矢可写为

$$\mathbf{v} = a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

归一化后得到

$$|\omega = 2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T.$$

(3) $\omega = 1$ 的本征空间结构及正交性：

解

$$(\Omega - I)\mathbf{v} = 0$$

得到

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

由第二、三行得到 $y = z$ ，而 x 自由，因此本征空间为二维空间：

$$\mathbf{v} = b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $\omega = 1$ 的本征空间可表示为

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{b^2 + 2c^2}} \begin{pmatrix} b \\ c \\ c \end{pmatrix} \right\}.$$

由于 Ω 为厄米矩阵，不同本征值对应本征空间必正交。直接验证：

$$(0, 1, -1) \cdot (b, c, c) = c - c = 0,$$

因此 $\omega = 2$ 的本征矢与 $\omega = 1$ 的整个本征空间正交。

结论：该矩阵的谱结构为 $1, 1, 2$ ，其中 $\omega = 1$ 对应二维简并子空间， $\omega = 2$ 对应一维子空间，整体可构成一组正交归一基。

1.9 算符函数及其相关概念

1.10 推广到无穷维

第二章 经典力学述评

2.1 最小作用原理和拉格朗日力学

2.2 电磁拉格朗日量

2.3 两体问题

2.4 粒子有多聪明？

2.5 哈密顿形式

2.6 哈密顿量方案中的电磁力

2.7 循环坐标、泊松括号和正则变换

2.8 对称性及其推论

第三章 经典力学并非一切顺利

3.1 经典物理中的粒子和波

3.2 (经典) 波和粒子的一个实验

3.3 光的双缝实验

3.4 物质波 (德布罗意波)

3.5 结论

第四章 公设：一般性讨论

4.1 公设

4.2 公设 I–III 的讨论

4.3 薛定谔方程（一丝不苟，注重细节）

第五章 一维简单问题

5.1 自由粒子

5.2 箱子中的粒子

5.3 概率连续性方程

5.4 单步阶梯势：一个散射问题

5.5 双缝实验

5.6 一些定理

第六章 经典极限

第七章 简谐振子

7.1 为什么研究简谐振子？

7.2 经典振子回顾

7.3 简谐振子的量子化（坐标基）

Write this section's exercise solutions here. Exercise numbers are reset by section, for example 7.3.1. Template:

习题 7.3.1: short title or source exercise number

题目 Paste or summarize the problem here.

解答 这是一个测试。

7.4 能量基下的谐振子

7.5 从能量基过渡到坐标基

第八章 量子理论的路径积分形式

8.1 路径积分方案

8.2 该方案的分析

8.3 自由粒子 $U(t)$ 的一种近似

8.4 自由粒子传播子的路径积分计算

8.5 与薛定谔方程的等价性

8.6 形式为 $V = a + bx + cx^2 + d\dot{x} + ex\dot{x}$ 的势

第九章 海森堡不确定度关系

9.1 引言

9.2 不确定度关系的推导

9.3 最小不确定度波包

9.4 不确定性原理的应用

9.5 能量-时间不确定度关系

第十章 N 个自由度系统

10.1 一维中的 N 个粒子

10.2 更高维中的更多粒子

10.3 全同粒子

第十一章 对称性及其推论

11.1 概述

11.2 量子理论中的平移不变性

11.3 时间平移不变性

11.4 宇称不变性

11.5 时间反演对称性

第十二章 转动不变性和角动量

12.1 二维中的平移

12.2 二维中的转动

12.3 L_z 的本征值问题

12.4 三维中的角动量

12.5 L^2 和 L_z 的本征值问题

12.6 转动不变问题的解

第十三章 氢原子

13.1 本征值问题

13.2 氢原子能谱的简并性

13.3 数值估算和与实验的比较

13.4 多电子原子和周期表

第十四章 自旋

14.1 引言

14.2 自旋的本质是什么？

14.3 自旋的运动学

14.4 自旋动力学

14.5 回到轨道自由度

第十五章 角动量加法

15.1 一个简单的例子

15.2 一般问题

15.3 不可约张量算符

15.4 某些“偶然”简并度的解释

第十六章 变分法和 WKB 法

16.1 变分法

16.2 WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) 法

第十七章 不含时微扰论

17.1 形式体系

17.2 一些例子

17.3 简并微扰论

第十八章 含时微扰论

18.1 问题

18.2 一阶微扰论

18.3 微扰论中的更高阶

18.4 电磁相互作用的一般讨论

18.5 原子与电磁辐射的相互作用

第十九章 散射理论

19.1 引言

19.2 一维散射的再现和概述

19.3 玻恩近似（含时描述）

19.4 再论玻恩近似（不含时描述）

19.5 分波展开

19.6 两粒子散射

第二十章 狄拉克方程

20.1 自由粒子狄拉克方程

20.2 狄拉克粒子的电磁相互作用

20.3 再论相对论量子力学

第二十一章 路径积分：第二部分

21.1 路径积分的导出

21.2 虚时形式

21.3 自旋和费米子路径积分

21.4 总结